Montserrat Guadalupe Gomez Arellano
María Guadalupe Olvera Oliveros
Georgina Aguila Pastrana

Reuven Feuerstein y la mediación

Introducción

El Dr. Reuven Feuerstein, dedicó gran parte de su vida a ofrecer propuestas educativas para personas que han sufrido deprivación cultural. Desarrolló dos teorías, una de ellas es la relativa a la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural, y la otra, es la relacionada a la Experiencia de Aprendizaje Mediado.

La Teoría de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural (TMCE), considera al organismo como un sistema abierto al cambio, ningún daño o deterioro psíquico o ambiental pueden producir daños irreversibles, sino que toda intervención sistemática hace reversible tal condición a través del cambio que se produce en la estructura cognitiva del individuo.

La Teoría de la Experiencia de Aprendizaje Mediado (TEAM), es una modalidad de interacción durante la cuál el organismo humano es objeto de la intervención de un mediador, lo que permite que el alumno se modifique, ya que produce la plasticidad y la flexibilidad de adaptación que Feuerstein llama inteligencia.

Comenzamos abordando algunoas datos biográficos y del contexto histórico en el que del Dr. Reuven Feuerstein desarrolló sus Teorías, en las que analizó los dilemas de la educación, el papel de la cognición en la adaptabilidad y los determinantes proximales y distales del desarrollo cognitivo.

Se presenta además la Teoría de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural, que aborda la modificabilidad cognoscitiva, la inteligencia, el Perfil de Modificabilidad y los Factores que determinan la diversificación de la Modificabilidad. Se incluyen también las modalidades de interacción, las barreras que impiden los cambios estructurales, el Inventario de Funciones Cognitivas y el Inventario de Operaciones Mentales propuestas por Reuven Feuerstein.

En el caso de la Experiencia de Aprendizaje Mediado, recuperamos sus características, los criterios de mediación, las funciones generales del mediador en una interacción, los efectos y la diversificación como objetivo.

1 Datos biográficos y contexto histórico.

Feurestein nació en Rumania en 1921, en el seno de una familia practicante de la religión judia de recursos económicos reducidos, pero no así de cultura. Aprendió a leer a los tres años, a los ocho años se enfrentó a su primer alumno, un muchacho de quince años hiperactivo y violento, al que logró que le interesara la cultura.

Poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, se inscribió en la Universidad de Bucarest para estudiar psicología, lo que le llevó a empezar a enseñar en una escuela para jóvenes, la mayoría de ellos huérfanos, porque algunos de sus padres habían sido deportados por los nazis. Enemigo de toda situación adversa paralizante, decidió enfrentar al nazismo pasando a la clandestinidad y militando en las filas de la resistencia.

En 1944, después de escapar de una aprehensión militar, llegó en barco a Palestina y se dedicó a enseñar a niños que habían sido despojados de los elementos culturales de su identidad, por ejemplo, sobrevivientes de campos de concentración, huérfanos e inmigrantes pobres.

> El desarrollo de sus teorías educativas y psicopedagógicas está ligado incidentalmente a una tuberculosis que adquirió a finales de la guerra y que, al ser diagnosticada como incurable, lo llevó en 1948 a Suiza para buscar otras opciones médicas. Mientras se recuperaba y empezaba a trabajar como psicólogo para la Youth Aliya (Organización Juvenil de Emigración Inmigración) en Europa, estudió en Basilea con Jean Piaget y André Rey, y en París con Carl Gustav Jung (Fascovich, 2000, p. 28).

Al estar en contacto con el pensamiento de Piaget logró fundamentar la construcción de la lógica en el infante, ya que el aprendizaje al interiorizarse se hace contenido de conciencia y nunca se olvida. Además, durante su estancia en la Youth Aliya, organización que recoge niños y víctimas del holocausto, recibió capacitación en Diagnóstico Psicológico. Feuerstein no evaluaba lo que habían aprendido, sino su potencial.

Construyó una pedagogía socializante esperanzadora como la del brasileño Paulo Freire, esto probablemente fue por su contacto con los cuestionadores de la cultura concebida como algo dado, y por el rechazo a todo concepto de inteligencia que sustentara una idea de desarrollo individualista.

Por otro lado, el Dr. Karl Jaspers citado por Fascovich (2000), licenciado en medicina y en psicología, desarrolló un concepto filosófico de la responsabilidad como algo insustituible de cada persona, por el cual, el ser humano es siempre una existencia concreta, encarnada en la historia cuyos límites lo impulsan a trascender las situaciones a través de la búsqueda de la verdad.

Al respecto “Jaspers planteó que la verdad filosófica tiene un carácter intrínsecamente histórico que debe interpretarse a la luz de la experiencia vivida de todo ser humano” (Fascovich, 2000, p. 30). Por lo que puede afirmarse que los seres humanos somos el resultado de nuestra historia, de las experiencias que nos rodean a lo largo del tiempo.

En ese mismo tiempo, Feuerstein, en la clandestinidad, se vió separado de su familia, por lo que estudió en la infancia los preceptos del Talmud, lo que probablemente, constituyó un grupo de excelentes mediadores para el aprendizaje de su judaísmo profundo. Quedó aislado de los estudios y de sus colegas, pero empezó a cuestionarse sobre el cómo, el cuándo y el por qué llega a suspenderse el razonamiento crítico y ético de políticos e ideólogos formalmente educados en situaciones concretas, como aquellas que propician

que una guerra estalle. Cuando se conocen Feuerstein y Jaspers, ambos criticaron el razonamiento occidental desde aspectos éticos e históricos.

A pesar de las precarias condiciones de seguridad en que vivió en Rumania, Feuerstein nunca dejó de trabajar como psicólogo y como maestro. Analizó las ideologías violentas, segregacionistas y que niegan la humanidad intrínseca de cada persona. Estudió el por qué pensamientos anti-éticos pueden dirigir el comportamiento de grandes masas, cuyas individualidades y diferenciaciones psicológicas dejan de actuar dando pie a una mimetización sin cuestionamiento.

Planteó criterios educativos como la mediación de la individualización, la diferenciación psicológica, así como la mediación del sentimiento de pertenencia para que cada ser humano, aunque pertenezca o quiera pertenecer a un grupo, conserve su esencia y la responsabilidad ética de sus acciones. Estos elementos serán analizados cuando se analice la Experiencia de Aprendizaje Mediado.

Otra de las influencias de Jaspers con Feuerstein, está con relación en lo que Jaspers ya había planteado, lo que sucede con los estímulos existentes, ya que afirma "...las preguntas son más esenciales que sus respuestas, y toda respuesta se convierte en una nueva pregunta" (Fascovich, 2000, p. 31). De ahí que en el modelo de aprendizaje de Feuerstein las respuestas son consideradas por el mediador humano como nuevos estímulos.

Es así como Reuven Feuerstein se propone cambiar la estructura de los individuos, buscando la transformación de la totalidad, más allá de la forma. Propone alterar positivamente el estado estructural producido por las adversidades que provocan el desarrollo incorrecto del ser.

2 Dilemas en la educación.

Algunas de las características del mundo actual son un medio ambiente amenazado, la asimetría social fuente de miseria y violencia, globalización

económica extraordinariamente imparcial que aún no permite la corrección de las asimetrías y disparidades existentes, desprecio por la importancia de la cultura para el desarrollo y la libertad de los pueblos, fallas en la educación formal y contradicciones de los medios interactivos de comunicación, todas ellas pueden llevar a un estado de homogeneización de las conciencias, de las culturas y de las formas de vida, no cabe duda que la educación, la cultura y la tecnología son las mejores herramientas para la construcción de un futuro distinto para nuestros niños y jóvenes.

Ante estas circunstancias, Feuerstein identifica los dilemas de la educación y plantea dos orientaciones diferentes a las que se enfrenta.

Tabla 1. Comparación de las dos orientaciones propuestas por Feuerstein.

Educación orientada hacia	
Fase específica del desarrollo	**Fases futuras del desarrollo**
Remediación	Prevención
Contenido	Proceso
Motivación	Activación
Área afectiva	Área cognoscitiva
Aceptación pasiva	Modificación activa
Dimensión conductual	Dimensión mental
Atención al desarrollo actual	Aceleración del desarrollo
Nivel concreto	Nivel abstracto
Producto	Proceso
El “sí” mismo	Descentramiento
Individualismo	Sentido social
Motivación extrínsica	Motivación intrínsica
Gratificación inmediata	Gratificación postpuesta
Gratificación directa	Sublimación

Nota: Información obtenida de Vergara (1999a), durante el Diplomado de la TMCE y el PEI.

La educación tradicional, se ha centrado en la fase específica del desarrollo, en la que se busca la remediación si se presentan alteraciones en el desarrollo, los contenidos son su eje rector y el producto que se obtiene es lo importante,

generando un ser individualista dependiente de una motivación extrínseca y de una motivación inmediata y directa.

En la educación orientada hacia fases futuras del desarrollo, al hablar de prevención, estaremos hablando de acelerar el desarrollo, pondremos atención en el proceso de construcción del conocimiento del individuo, incluidas las estrategias de enseñanza y de aprendizaje que el docente pone en juego durante las intervenciones con los alumnos, logrando con ellas la modificación activa de estructuras, estando atento no sólo a la respuesta del alumno, sino a la elaboración del conocimiento que realiza. Poniendo atención al desarrollo actual de los alumnos para lograr la aceleración del mismo, considerando el nivel concreto como medio de acceso al nivel concreto. Logrando el descentramiento y el sentido social, con una motivación interna que no requiere de gratificación inmediata ni directa, ya que se transforma en gratificación postpuesta y en sublimación.

Siendo el dilema entonces: ¿La educación debe estar orientada hacia la fase específica del desarrollo del niño o hacia las fases futuras del desarrollo? La realidad nos plantea un mundo que se inclina por la primera de las opciones, sin embargo, los resultados que la educación arroja, cuestionan si nuestra labor como docentes es la apropiada ante los retos que la sociedad moderna plantea a los individuos. Es, en esta medida, en que, parecer ser que Feuerstein ofrece una alternativa educativa para optar por la segunda opción.

Analizando la evolución histórica de la Psicología del aprendizaje y del conocimiento, “Reuven Feuerstein se ubica justo después de la Psicología Cognoscitivista de Miller, Newell, Bruner, Ausubel, Sternberg, Gardner y Perkins; en la Psicología de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural junto con Rand a partir de 1970 en Israel” (Vergara, 1999a, p. 4). Es decir, que estamos frente a una psicología de pocos años de creación y desarrollo.

2.1 El papel de la cognición en la adaptabilidad.

Si la realidad es el contenido de la conciencia, Feuerstein dice que "…el ser humano es un constructor de realidades" (Fascovich, 2000, p. 35), por lo que podemos inferir que de nuestra construcción depende de nuestra actitud y experiencia del mundo.

El papel de la cognición en la adaptabilidad humana ha sido y sigue siendo parcialmente controvertido. La psicología moderna se ha desviado de la primitiva y ha adoptado o bien lo dinámico o lo conductista. En el enfoque dinámico se considera que las variables emocionales, afectivas y de personalidad juegan el papel más importante en la conformación del comportamiento del individuo.

Los conductistas, por otro lado, dan poco o ningún peso a los constructos mentales que subyacen a procesos cognitivos, sólo tienen en consideración el comportamiento evidente e inmediatamente observable. Rara vez se refieren a constructos tales como la inteligencia o la afectividad como generadores de la conducta.

Durante el periodo del impacto dominante de la escuela psicoanalítica dinámica

> Piaget fue de los primeros en declarar que la cognición era un importante determinante del comportamiento. Enfatizó la fuerte interdependencia entre la cognición y el afecto al considerar a ambos componentes responsables de todas las estructuras observables, con la cognición representando los aspectos estructurales y el afecto representando los aspectos energéticos (Feuerstein, 1997, p. 49).

Los elementos cognitivo estructurales responden a preguntas sobre el qué, el dónde, el cuándo, a quién, el cómo y el cuánto de nuestras acciones. Los factores emocionales responden a preguntas sobre el por qué, a causa de qué y el para qué se da un comportamiento, no hay ninguno en el que ambos

componentes no converjan para su producción. Incluso en los comportamientos más elementales están presentes ciertos componentes cognitivos.

La afectividad que representa el factor energético a la vez genera y es generada por procesos cognitivos. La motivación y las actitudes no pueden ser consideradas aisladamente de factores cognitivos tales como el conocimiento, las operaciones, la anticipación de resultados y la adopción de estrategias para lograr objetivos concretos.

La elección de las propias metas y objetivos depende fuertemente de "… las funciones cognitivas y de los actos mentales por los cuales uno selecciona un determinado número de alternativas posibles, usando la comparación para poder adscribir prioridades a una con respecto de la otra" (Feuerstein, 1997, p. 49).

Este punto de vista de la cognición como generadora de elementos afectivos, emocionales y motivacionales puede contrastarse con el punto de vista de la psicología dinámica profunda, que concibe el desarrollo del proceso cognitivo como secundario al núcleo primario emocional y afectivo.

Por otro lado, "Piaget describe la afectividad como algo que aparece inmediatamente después de los cambios de la estructura cognitiva del individuo durante los estadios del desarrollo y de la aparición sucesiva de las operaciones mentales formales" (Feuerstein, 1997, p. 49). Por tanto, Piaget considera a la afectividad como variable relacionada con el proceso cognitivo.

La necesidad de adaptación, entendida como el cambio de comportamiento ante una situación con la que el individuo se enfrenta, considera la modificabilidad que determina el concepto de inteligencia, como la condición más vital de la supervivencia.

La modificabilidad cognitiva no sólo debería ser considerada como el principal objetivo de la educación en los estadios iniciales del organismo humano,

sino que además, debería ser implementada allí donde no esté presente, e incrementarse cuando la necesidad de cambiar y modificarse se vea exacerbada para la condición existencial del individuo.

Los cambios en los propósitos educativos, en las estrategias de enseñanza y en la instrumentación requieren una receptividad, una propensión a aprender y a llegar a ser modificado por parte de los docentes, pero es precisamente "… de esta receptivilidad para aprender y llegar a ser modificado significativamente en situaciones, tanto formalmente organizadas como situacionalmente definidas, de lo que carecen muchos individuos, y este hecho puede ser interpretado como una falta de inteligencia y de capacidad" (Feuerstein, 1997, p. 50).

¿Por qué si a nosotros nos puede pasar, solemos etiquetar a los niños que enfrentan Barreras para el Aprendizaje y la participación como niños tontos y faltos de inteligencia?, debemos dejar de lado prejuicios y partir del hecho de que todos somos modificables.

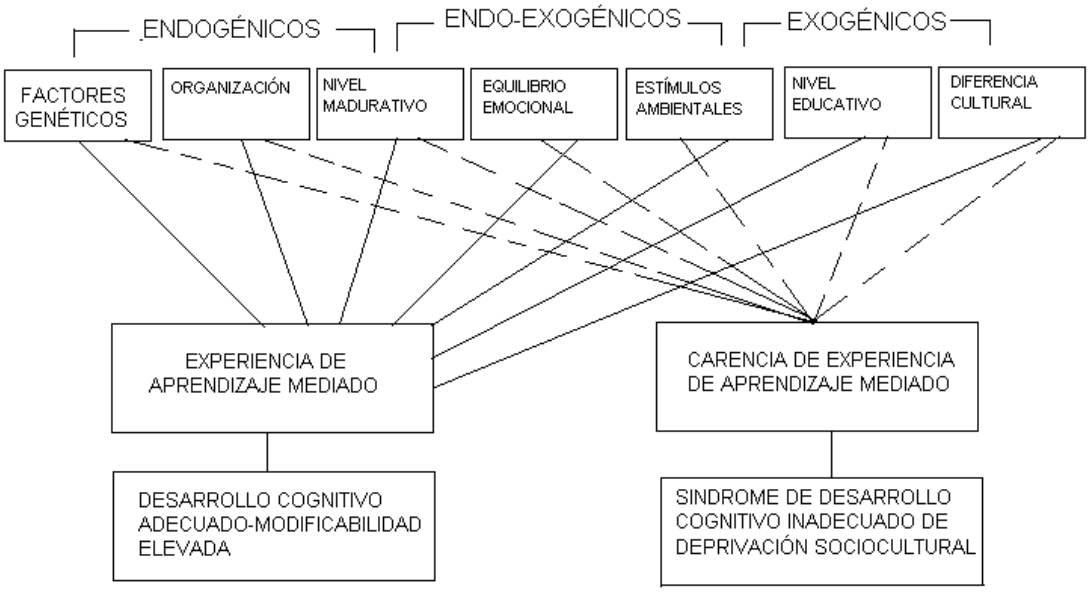
Ahora bien, la carencia de modificabilidad se debe a una variedad de factores endógenos y exógenos, concebidos como "… estados del organismo y de su estructura cognitiva, contra una característica inmutable o fija" (Feuerstein, 1997, p. 50), por lo que se recomienda no caer en el error de etiquetar a los alumnos.

1.4 Determinantes proximales y distales del desarrollo cognitivo.

Para Reuven Feuerstein, "Las diferencias en el desarrollo cognitivo pueden ser atribuidas a dos etiologías distintas: proximales o distales" (Feuerstein, 1997, p. 43). En este sentido, la maduración, la configuración del organismo y los niveles emocionales y educativos de los padres y/o niños son considerados factores distales, dado que no tienen como resultado diferencias en el desarrollo cognitivo.

El determinante proximal es el que consideramos directa e inevitablemente responsable de las diferencias en el desarrollo cognitivo y en el grado de modificabilidad típico de un individuo "… los determinantes distales actúan como percutores de procesos secundarios con relación a los determinantes proximales. El determinante proximal más importante es la Experiencia de Aprendizaje Mediado" (Feuerstein, 1997, p. 43).

Para evidenciar estos conceptos, la siguiente figura muestra los determinantes distales y proximales del desarrollo cognitivo diferencial.



Nota: Determinantes distales y proximales del desarrollo cognitivo diferencial (Feuerstein, 1997, p. 44)

Los factores distales etiológicos pueden ser endógenos: factores genéticos, organización o nivel madurativo (menos modificables); endo-exogénicos: nivel madurativo, equilibrio emocional y estímulos ambientales; o exogénicos: estímulos ambientales, nivel educativo y la diferencia cultural (más modificables).

La etiología proximal habla de una Experiencia de Aprendizaje Mediado o bien de una carencia de la misma, es aquí en donde interviene el docente.

Por último, el producto final del desarrollo cognitivo que se tiene por un lado, es si existió una Experiencia de Aprendizaje Mediado, un desarrollo cognitivo adecuado con una modificabilidad elevada; o bien, si existió carencia de Experiencia de Aprendizaje Mediado, el resultado podría ser un síndrome de desarrollo cognoscitivo inadecuado de deprivación sociocultural con modificabilidad reducida.

Ahora bien, el desarrollo cognoscitivo abarca la ampliación del horizonte de significatividad, es decir, de las condiciones que hacen posible la percepción, la comprensión, la interpretación y construcción personal del mundo.

Los factores distales endógenos o exógenos pueden explicar la carencia de la Experiencia de Aprendizaje Mediado. Esta carencia puede tener su origen en factores internos motivados por una condición endógena del individuo, tal como alteración genética o algún tipo de deficiencia o discapacidad. Así, por ejemplo

> …debido al modo de interacción con el mundo hiperactivo e hiperkinésico de un niño, o de su hipoactiva sensibilidad a las características generales de los estímulos o a algunos elementos críticos concretos, el niño con una atención deficitaria puede tener grandes dificultades para prestar atención a los esfuerzos del mediador para seleccionar el estímulo y hacer que el niño se concentre en él (Feuerstein, 1997, p. 47).

Pero no por eso, hay dejar de buscar los estímulos necesarios para lograr que la intervención o mediación usando el término de Feuerstein, sea adecuada y permita favorecer al desarrollo cognitivo de los alumnos.

La Experiencia de Aprendizaje Mediado se percibe como un factor proximal para la evolución de la modificabilidad humana y nos permite explicar la

capacidad de los seres humanos para adaptarse a los cambios externos en sus áreas de funcionamiento y ámbito lingüístico, profesional y vocacional. También explica el desarrollo de los procesos mentales superiores cuya presencia no se puede justificar meramente por la exposición a los estímulos y por interacción con ellos.

La Experiencia de Aprendizaje Mediado es la determinante proximal, la capacidad humana para cambiar radicalmente los estilos culturales y de personalidad según las demandas de los nuevos entornos.

Ahora bien y a manera de reflexión, Feuerstein aporta que para abordar las Barreras para el Aprendizaje y la Participación, debemos evaluar el potencial de los niños con los que se trabaja, poniendo atención a las preguntas que hacen, más que a las respuestas que puedan dar. Por lo que hay que trabajar para lograr la transformación de las estructuras de los alumnos, más allá de las condiciones que se tienen.

Las Barreras para el Aprendizaje y la Participación que enfrentan los alumnos pueden ser el resultado de factores endógenos o exógenos, la educación especial puede hacerles frente haciendo uso de la Experiencia de Aprendizaje Mediado para lograr el desarrollo cognitivo adecuado y una modificabilidad elevada.

Hay que orientar la educación hacia fases futuras del desarrollo, spor lo que se requiere la identificación oportuna de las Barreras para el Aprendizaje y la Participación, para acelerar el proceso de los alumnos. Como mediadores hay que acompañarlos a la exposición a estímulos y favorecer el desarrollo de su autonomía, para que puedan beneficiarse en cualquier interacción.

Sin olvidar que somos el resultado de nuestras experiencias, como docentes debemos ejercer nuestra profesión de manera ética, permitiendo que los alumnos conserven su esencia y la responsabilidad ética de sus acciones.

La mediación permite, a los alumnos, construir de manera adecuada, genera la modificabilidad que requiere el concepto de inteligencia que plantea Feuerstein, se deben abordar aspectos cognitivos y afectivos para lograr el desarrollo integral de los alumnos.

Es por eso que, si como docentes interiorizamos los elementos abordados hasta este momento, podremos visualizar nuestra labor de manera distinta, reconociéndonos como seres modificables, pero sobre todo a los alumnos.

Al pensar en las Barreras para el Aprendizaje y la Participación que enfrentan los alumnos, debemos considerar las determinantes proximales y distales del desarrollo cognitivo para lograr que la mediación genere un ambiente adecuado que permita la constitución y expansión de la conciencia crítica de los alumnos.

Teoría de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural

Esta teoría es parte de una tendencia de las ciencias del comportamiento que comparte una concepción vitalista, dinámica y objetiva del organismo humano, de su existencia y de su naturaleza, de su estructura cognoscitiva afectiva y comportamental. Todo esto frente a explicaciones inmutables de los constructos de la inteligencia.

2.1 Modificabilidad Cognoscitiva Estructural

El Doctor Reuven Feuerstein postula en su Teoría de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural que “el organismo humano está dotado de la plasticidad y flexibilidad que le llevan a un alto grado de modificabilidad y lo hacen impredecible en su comportamiento y desarrollo” (Feuerstein, 1997, p. 43), en lugar del punto de vista fijo, inmutable de los constructores de inteligencia, personalidad, carácter, constitución y de otras realidades normales y patológicas que han generado otras teorías. La psicología en su esfuerzo por defender su

derecho a atravesar las puertas de la ciencia exacta, ha orientado su principal objeto de estudio, el ser humano, hacia una existencia estable, incambiable y, por tanto, medible y predecible.

El concepto de modificabilidad incluye un punto de vista dinámico y objetivo de la existencia humana manifiesta en su comportamiento, generado por el estado del organismo ante ciertos estímulos internos o externos.

La modificabilidad cognoscitiva estructural es una expresión que describe la capacidad exclusiva del aparato cognoscitivo humano para cambiar la estructura de su funcionamiento. Este cambio cognoscitivo estructural es un medio de adaptación a las condiciones de la vida, además es el resultado de un acto autónomo que refleja cambios en las condiciones internas del individuo.

> La modificabilidad cognoscitiva estructural se refiere al desarrollo de las estructuras cognoscitivas de la persona con problemas de aprendizaje y el aumento de este potencial entre alumnos socioculturalmente débiles. Intenta modificar el rendimiento intelectual de aprendices atrasados actuando directamente sobre las deficiencias cognoscitivas que se han identificado y modificando el funcionamiento cognoscitivo del individuo" (Vergara, 1997, p.1).

De tal manera que ofrece una alternativa de acción para trabajar con alumnos en desventaja con respecto a su grupo, ya sea por una necesidad educativa, asociada o no a una discapacidad, o a un problema de aprendizaje.

Las modificabilidad cognoscitiva estructural

> se caracteriza por su multidireccionalidad, multilinearidad y una divergencia mayor o menor del curso evolutivo respecto al curso pronosticado, un punto de partida refleja la apertura del sistema del individuo… puede distinguirse de los cambios que afectan al individuo de

forma parcial, fragmentaria y transitoria, bien a través de una exposición directa a encuentros incidentales con estímulos o mediante contingencias ordenadas que producen asociaciones efímeras entre acontecimientos" (Vergara, 1997, p. 1).

Es decir, que se caracteriza por un alto grado de presencia, de permanencia y de significación del cambio producido.

Se considera que el individuo es vulnerable al cambio a lo largo de su vida, independientemente de las distintas fases del desarrollo "… es posible la modificabilidad independientemente de los determinantes distantes de la condición de un individuo, siempre que a la hora de intervenir se tenga en cuenta la especificidad de las resistencias producidas por estos determinantes" (Vergara, 1997, p. 2), aspecto que no se debe olvidar al planear el trabajo con los alumnos, por lo que hay que buscar las estrategias que les permita favorecer el aprendizaje.

2.1.1 Inteligencia

La inteligencia debe ser definida como un proceso amplio que abarque "…fenómenos que tienen en común la dinámica y la mecánica de la adaptación" (Vergara, 1997, p. 6), en contraposición a una definición fija e inmutable.

La Teoría de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural define la inteligencia como "…la propensión o tendencia del individuo a ser modificado en su propia estructura como respuesta a la necesidad de adaptarse a nuevos estímulos, sean de origen interno o externo" (Feuerstein, s.f., p. 11). Es decir, que el organismo es capaz de producir la realidad y no simplemente de percibirla y registrarla. La inteligencia es generadora de información más que recipiente y mecanismo reproductor de lo real.

También define a la inteligencia como la "… plasticidad y la flexibilidad que conducen a la expansión ilimitada de los esquemas" (Feuerstein, s.f., p. 39), por lo que la modificabilidad y plasticidad del organismo en sus variadas dimensiones de funcionamiento se pueden atribuir al constructo inteligencia, siendo esta ilimitada. De tal manera que más allá del contexto en el que se desenvuelva el individuo, de su discapacidad, de las Barreras para el Aprendizaje y la Participación que enfrente o de las experiencias que formen parte de su vida, es susceptible a ser modificable.

En conclusión para Feuerstein, la inteligencia humana es un recurso que nos permite aprender, resolver problemas, modificarnos, adaptarnos de manera consciente al medio, sobrevivir y perpetuarnos como individuos, como comunidades, como culturas y como especie.

2.1.2 Perfil de Modificabilidad

La Modificabilidad Cognoscitiva Estructural se caracteriza por un alto grado de presencia, de permanencia y de significación del cambio producido. Inherente al concepto de la estructura, existen tres criterios que la definen

> a) relación de la parte con el todo, en el cambio estructurado hay una fuerte dependencia entre la parte y el todo al que pertenece, una interdependencia que asegura que los cambios que se producen en la parte necesariamente afectarán al todo; b) transformación, hay una transformación del proceso de cambio en una serie de condiciones, situaciones, modalidades de funcionamiento y campos de contenido; y c) continuidad y autoperpetuación, un cambio iniciado se perpetuará y regulará por unas reglas que gobiernan la estructura (Vergara, 1997, p. 1).

De tal manera que, al trabajar con la estructura, se puede tener la certeza de que, al realizar una tarea con alguna de sus partes, el todo se transforma de manera perpetua. Como docentes al plantear la solución de problemas

matemáticos que involucren el uso de las operaciones básicas, debemos tener la certeza que afectará el concepto de número que tenga el alumno, ya que existe una relación de la parte con el todo; lo mismo sucede cuando el alumno no ha consolidado el concepto de número, se puede tener la certeza de que tendrá dificultades para la resolución de problemas que lo involucren. Es aquí donde hay que poner a su servicio la experiencia que poseemos, ofreciéndole un ambiente que le permita generar un cambio estructural, que considere las condiciones, situaciones y modalidades de funcionamiento que garanticen la transformación de la estructura. Todo esto sin olvidar que los cambios en la estructura del alumno, se perpetuarán.

Dentro del perfil de modificabilidad, se encuentran áreas de cambio, en donde podemos identificar funciones cognoscitivas y operaciones mentales. Más adelante, se exponen los inventarios que propone el Dr. Feuerstein al respecto.

2.1.3 Factores que determinan la diversificación de la Modificabilidad

Dentro del marco teórico de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural se considera que el individuo es vulnerable al cambio a lo largo de su vida, independientemente de las distintas fases del desarrollo o de los periodos críticos.

Aunque pueden existir períodos óptimos de evolución, éstos no anticipan el acceso a procesos significativos de cambio bajo condiciones paulatinas u operativas determinadas. Es posible la modificabilidad independientemente de los determinantes distantes de la condición de un individuo, siempre que a la hora de intervenir se tenga en cuenta la especificidad de las resistencias producidas por estos determinantes.

Finalmente, el acceso a la modificabilidad cognoscitiva estructural se considera posible independientemente del nivel de operatividad del individuo,

cuando la calidad y la cantidad de la intervención sean variadas dependiendo de la gravedad de la condición del individuo que se va a modificar.

La modificabilidad es una característica inherente a los seres humanos que tiene como resultado el enriquecimiento paulatino de las funciones cognoscitivas, las operaciones mentales, las estrategias y los procesos cognoscitivos y metacognoscitivos, los factores afectivo-motivacionales participantes en el proceso de aprendizaje, la vivencia cotidiana de ciertos criterios y los valores de la Experiencia de Aprendizaje Mediado.

2.2 Modalidades de Interacción

La modificabilidad cognoscitiva estructural tiene su base teórica en un modelo de evolución diferencial cognoscitiva que considera dos modalidades de interacción del entorno del niño que generan procesos jerárquicos más elevados y operaciones cognoscitivas diferenciales.

Las modalidades de interacción consisten en "… una exposición directa a los estímulos" (Vergara, 1997, p. 2), muchos teóricos evolutivos consideran esto suficiente para el desarrollo de los procesos cognoscitivos humanos, considera los modelos estímulo–respuesta o el estímulo–organismo–respuesta. Se considera que la exposición directa a los estímulos modifica el funcionamiento cognoscitivo tanto a través del registro de los estímulos por parte del individuo o como plantea Piaget "…a través de una interacción activa con los estímulos a los que se encuentra directamente expuesto" (Vergara, 1997, p. 2).

Como docentes podemos considerar un periodo de tiempo para que los alumnos estén en contacto con los estímulos, para que posteriormente se produzca el aprendizaje. Pero esta exposición directa al aprendizaje no lo es todo, "hay quienes consideran una segunda modalidad de interacción del organismo-medio ambiente y una Experiencia de Aprendizaje Mediado" (Vergara, 1997, p. 2), cualidad de interacción del organismo y el medio por la interposición

de un ser humano intencionado entre el niño y los estímulos. En un primer momento es la familia, la madre normalmente quien tiene en su poder este tipo de interacción, pasando la estafeta al docente cuando el niño se encuentra en edad escolar. Los estímulos se controlan sin permitir que éstos aparezcan de forma aleatoria,

> …el mediador modifica su intensidad, el contexto, el significado, la frecuencia y el orden del estímulo antes de que éste afecte al niño, al mismo tiempo que genera en él disposiciones, la fijación de la atención y de la conducta, creando a través de esto un nivel mayor de conciencia y una mayor sensibilidad frente a los estímulos y a los atributos asociados a éstos (Vergara, 1997, p. 3).

Como mediadores para lograr esto debemos adaptarnos a las características de los niños y a buscar estrategias adecuadas para realizar la mediación.

2.3 Cambios estructurales

La modificabilidad estructural es una opción de todo ser humano para producir nuevos estados en el individuo, así como nuevos modos de existencia, de funciones cognoscitivas, operaciones mentales y comportamientos a pesar de las barreras que tradicionalmente impiden cambios estructurales significativos.

Según Yaacov Rand, la función cognoscitiva es "… una estructura psicológica interiorizada, constituida por un complejo de componentes interdependientes, los cuales se expresan en un patrón de conducta distinguible. Estas estructuras son adquiridas durante el desarrollo y se expresan en hábitos de funcionamiento personal y mental" (Rodríguez, 1995, p. 1).

En la Teoría de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural, las funciones cognoscitivas se consideran prerrequisitos del correcto funcionamiento mental.

Su deficiencia, por ejemplo, la búsqueda asistemática de datos, ocasiona deficiencias en el funcionamiento de operaciones mentales tales como la comparación, el análisis, la síntesis y la comparación entre otras.

Las funciones cognoscitivas tienen tres características

"1. Capacidad. Característica innata o habilidad adquirida del individuo que hace posible el éxito en una tarea dada o la ejecución de un acto con un cierto nivel de complejidad.
2. Necesidad. Sistema internalizado de energetización psicológica, el cuál está ligado a la función. Causa que el individuo elija una acción y actúe sobre el ambiente interno y externo de una manera específica. La intensidad y potencia de la necesidad es un determinante importante en la persistencia del individuo al activar una función específica
3. Orientación. Componente direccional de la función cognoscitiva que determina la elección del individuo sobre el dominio del contenido, la ambientación o el marco de referencia hacia el cuál el esfuerzo de solución de problemas esté dirigido. También determina el método y la estrategia de acción que se debe aplicar en una situación dada o sobre un universo dado de estímulos" (Rodríguez, 1995, p.1).

Es importante considerar que lo que se persigue al atender las funciones cognoscitivas, es la creación de hábitos cognoscitivos con base en los criterios de la Experiencia de Aprendizaje Mediado y la metacognición por parte de los alumnos. Esto significa una gran ayuda en su proceso de interiorización de comportamientos, por tanto, en su proceso de modificación y autorregulación.

Según Feuerstein, una operación mental es "… una acción interiorizada, un método de acción o un proceso de ejecución a través del cuál el individuo transforma la información y elabora configuraciones internas o externas de los estímulos" (León, 1999, p. 1).

Estas operaciones mentales son los procesos formales del pensamiento, su forma es la estructura del pensamiento. Existen operaciones mentales simples (como la cognición o la memoria), y operaciones mentales complejas (como la convergencia y la divergencia), éstas últimas son las formas de razonamiento a través de las cuáles se establecen relaciones entre sistemas de relaciones.

2.3.1 Barreras que impiden los cambios estructurales

Existen tres barreras que impiden los cambios estructurales

1. La etiología distal.

2. La teoría de los periodos críticos del desarrollo que establece límites de edad para la plasticidad del organismo, relacionada con la maduración del sistema nervioso y con la cristalización de los factores motivadores del comportamiento, adquiridos con el tiempo.

3. La severidad de la condición del individuo (Vergara, 1999b, p. 2).

Dentro de la etiología distal se encuentran la pobreza, la poca cultura y el ambiente en que se crece. En la severidad de la condición del individuo, las Barreras para el Aprendizaje y la Participación asociadas o no a una discapacidad.

Para Feuerstein, los efectos de la etiología distal “se pueden traspasar por medio de formas apropiadas y enriquecedoras de intervención, que propician la modificabilidad y el consecuente cambio en la dirección y magnitud del desarrollo” (Vergara, 1999b, p. 5), es decir, que las interacciones en las que el docente, la familia o el entorno participen, son de suma importancia para el desarrollo del individuo.

Con respecto a la teoría de los periodos críticos del desarrollo señala

> Si bien el factor edad disminuye o reduce la flexibilidad del individuo, también puede ser compensado por otros factores que aparecen en periodos posteriores del desarrollo (el conocimiento de las necesidades, la motivación, la cooperación en los procesos de mediación y la experiencia acumulada) que pueden convertir la edad en factor facilitador de la modificabilidad cognoscitiva estructural (Vergara, 1999b, p. 5).

De alguna manera, la experiencia marca la diferencia en cuanto a la cantidad de interacciones a las que ha estado expuesto el individuo. Como docentes el reconocer todas estas variables en los alumnos permite tomar las decisiones correctas en nuestras mediaciones.

En cuanto a la severidad de la condición del individuo señala

> ... no se considera como una barrera última e insuperable para la realización de la modificabilidad atribuida a toda existencia humana. La base de la modificabilidad es la calidad de las modalidades de intervención responsables del cambio y la calidad del medio (Vergara, 1999b, p. 5).

Los docentes debemos preocuparnos por la calidad de las intervenciones que realicemos con el alumno, no basta con realizarlas, sino debemos trabajar teniendo claro el propósito de nuestra participación y pensar en el cambio que queremos lograr.

2.3.2 Inventario de Funciones Cognitivas propuestas por R. Feuerstein

A continuación, se enumeran y explican, las funciones que propone el Dr. Feuerstein, divididas en tres fases para su estudio, que corresponden a las fases del acto mental: de recolección, de elaboración y de comunicación de información.

Al recoger información:

1. Percepción: distinguir detalles, número, formas, relaciones... de los objetos, figuras, problemas o situaciones.

2. Comportamiento exploratorio: analizar antes de hacer, recoger datos, crear estrategias con orden.

3. Herramientas verbales y conceptos para la percepción: relacionar palabra-concepto. Importancia del uso específico de los distintos lenguajes

4. Manejo del espacio y del tiempo: llegar a conceptos de espacio y de tiempo por representación mental.

5. Conservación de atributos constantes: representación correcta, permanencia en memoria.

6. Recopilación de datos: al recoger información, hacerlo de modo sistemático.

7. Manejo de varias fuentes de información a la vez: dar respuesta a una parte del problema teniendo en cuenta todos los datos simultáneamente.

Al elaborar la información:

1. Percepción y definición del problema: Comprender enunciados y establecer relaciones entre distintos datos.

2. Distinción de los datos relevantes de los irrelevantes: dar importancia a la verbalización de conceptos y de los procesos que usamos al realizar tareas.

3. Conducta comparativa espontánea: comparar objetos, fórmulas, palabras, ideas sin que nadie nos lo pida. La comparación permite deducir.

4. Campo mental: tomar estrategias y recursos para recordar, sin dejar que una idea o forma borre a otra.

5. Conducta sumativa: comportamientos adquiridos como estrategias espontáneas de cálculo ante situaciones diversas.

6. Proyección de relaciones virtuales: interiorización de leyes, esquemas, modelos, que permiten la proyección (forma, tamaño, origen, pertenencia).

7. Necesidad de la búsqueda de evidencia lógica: ejercicio de la lógica con distintos lenguajes y formas, analogía, transitividad, silogismos...

8. Interiorización o Representación mental: darse cuenta de lo que se hace y poder explicarlo de modo preciso.

9. Pensamiento hipotético inferencial: desarrollo de la capacidad de hacer hipótesis y compararlas con lógica y predicción de hechos.

10. Estrategias para probar hipótesis: cómo hacer, por dónde empezar, qué proceso seguir.

11. Planeación de la conducta: actividad de previsión y planificación.

12. Elaboración de categorías cognitivas: conciencia de cómo hago las cosas y traducir a términos metacognitivos.

13. Percepción de la realidad: no quedarse sólo en un detalle o episodio, ver el conjunto y dentro de él, los detalles.

Al comunicar las respuestas:

1. Modalidad de la respuesta: ver las cosas teniendo en cuenta la opinión o realidad de los demás, la percepción objetiva de la realidad.

2. Comunicación de las respuestas: comunicar respuestas sin bloqueos.

3. Herramientas verbales para la expresión de las respuestas: relación pensamiento-vocabulario.

4. Calidad de las respuestas: precisión en la construcción de frases, palabras adecuadas.

5. Transporte visual: retención de características en la memoria.

6. Conducta Cognoscitiva: comportamiento controlado por el dominio de la impulsividad y por tener el lugar de control interiorizado (Martínez, 1995, pp. 145-148).

De tal manera que, si las funciones cognoscitivas constituyen el sustrato de la estructura mental y son necesarias para la aparición y el desarrollo de las

operaciones mentales, base del pensamiento abstracto, debemos conocerlas y saber identificarlas para poder favorecer su desarrollo en el trabajo cotidiano con los alumnos. Además, debemos hacer conscientes a los alumnos de ellas, para que se esfuercen por ponerlas a trabajar de manera constante.

Conviene entonces agrupar las funciones cognitivas para su fácil identificación en fase de entrada o adquisición de la información, fase de elaboración o tratamiento de los datos y fase de salida o comunicación de respuestas.

El estado de las funciones cognoscitivas puede presentarse en forma correcta o incorrecta, por esta razón, se enuncia en dos formas: funcionamiento correcto susceptible de desarrollo y funcionamiento deficiente susceptible de modificación.

Por lo tanto, además de identificar la función cognitiva en los alumnos, debemos delimitar el estado en el que se presenta, por lo que sugerimos el uso de la siguiente tabla para la mejor comprensión de la misma.

FASE DE ENTRADA **Funciones cognoscitivas a desarrollar:**	**Significado de las funciones**
1. Percepción clara y precisa. 1. Percepción borrosa y difusa.	Capacidad - Necesidad de percibir los estímulos de modo completo con riqueza de detalles, claridad y delimitación precisa de sus fronteras.
2. Comportamiento exploratorio sistemático y planificado. 2. Comportamiento exploratorio impulsivo, asistemático y no planificado.	Capacidad - Necesidad de analizar antes de actuar. Recoger datos de forma sistemática y crear estrategias con orden. Trabajar de modo sistemático.
3. Herramientas verbales ricas y adecuadas. 3. Herramientas verbales pobres e inadecuadas.	Capacidad – Necesidad de entender y utilizar adecuadamente las palabras y conceptos en el proceso de

	aprendizaje.
4. Manejo adecuado del espacio. 4. Manejo restringido del espacio.	Capacidad – Necesidad para manejar conceptos y sistemas de referencia espaciales a nivel de representación mental y no a nivel concreto o motriz.
5. Manejo adecuado del tiempo. 5. Manejo restringido del tiempo.	Capacidad – Necesidad para usar conceptos y sistemas de referencia temporales que implican la necesidad de ordenar, sumar, comparar y secuenciar.
6.Conservación de atributos constantes. 6. Conservación reducida de atributos constantes.	Capacidad – Necesidad para diferenciar los aspectos esenciales y permanentes de los no esenciales y circunstanciales de los objetos, situaciones o fenómenos.
7. Recopilación de datos precisa y exacta. 7. Recopilación de datos imprecisa e inexacta.	Capacidad – Necesidad para percibir, recuperar la información de forma rigurosa, completa y exacta.
8. Manejo adecuado de varias fuentes de información a la vez. 8. Manejo deficiente de varias fuentes de información a la vez.	Capacidad – Necesidad para tomar en cuenta diversas variables en forma simultánea.

FASE DE ELABORACIÓN **Funciones cognoscitivas a desarrollar:**	**Significado de las funciones**
1. Percepción y definición del problema 1. Dificultad para percibir y definir el problema.	Capacidad - Necesidad para identificar el desequilibrio existente en una situación dada. Habilidad para identificar y definir el problema.
2. Distinción adecuada de los datos relevantes de los irrelevantes. 2. Inadecuada distinción de los datos relevantes de los irrelevantes.	Capacidad - Necesidad para identificar los datos relevantes de un universo de información.
3. Uso de conducta comparativa espontánea.	Capacidad – Necesidad para establecer semejanzas y

3. Deficiente conducta comparativa espontánea.	diferencias entre objetos y sucesos con base en parámetros.
4. Amplitud del campo mental. 4. Estrechez del campo mental.	Capacidad – Necesidad para percibir, retener, combinar y vincular varias unidades de información.
5. Conducta sumativa adecuada. 5. Deficiente conducta sumativa.	Capacidad – Necesidad para cuantificar o resumir los estímulos al organizar y procesar información.
6. Proyección adecuada de relaciones virtuales. 6. Proyección inadecuada de relaciones virtuales.	Capacidad – Necesidad para imaginar y detectar las relaciones o conexiones que potencialmente existen entre los estímulos.
7. Necesidad de buscar evidencias lógicas. 7. Deficiente necesidad de buscar evidencias lógicas.	Capacidad – Necesidad de buscar elementos que sustenten la validez de razones, argumentos, explicaciones o conclusiones propias.
8. Interiorización o representación mental adecuada. 8. Limitada interiorización o representación mental.	Capacidad – Necesidad para manejar los objetos, experiencias o ideas en forma abstracta y no concreta. Tener conciencia de los comportamientos, procesos, uso de capacidades y su verbalización.
9. Pensamiento hipotético. 9. Deficiente pensamiento hipotético.	Capacidad – Necesidad de suponer las consecuencias de los fenómenos, de elaborar proposiciones anticipadas, de predecir resultados utilizando la forma: “Y si … por lo tanto …”
10. Estrategias para probar hipótesis. 10. Carencia de estrategias para probar hipótesis.	Capacidad – Necesidad para verificar hipótesis en forma válida.
11. Planificación de la conducta. 11. Inadecuada planificación de la conducta.	Capacidad – Necesidad para prever los pasos a seguir para realizar una acción o resolver un

12. Elaboración de categorías cognitivas. 12. Dificultad para elaborar categorías cognitivas. 13. Percepción integral de la realidad. 13.Percepción episódica de la realidad.	problema. Capacidad – Necesidad de pensar sobre el propio proceso de aprendizaje y conocimiento en forma abstracta. Capacidad – Necesidad de captar la experiencia o los fenómenos en forma organizada, compleja, integral e histórica.
FASE DE SALIDA **Funciones cognoscitivas a desarrollar:**	**Significado de las funciones**
1. Comunicación descentralizada. 1. Comunicación egocéntrica.	Capacidad - Necesidad de situarse en el rol del otro y entender su punto de vista. Explicar las cosas de tal forma que el otro las entienda.
2. Expresión fluida de las respuestas. 2. Bloqueo en la comunicación de las respuestas	Capacidad - Necesidad de expresar las respuestas en forma articulada, rica y fluida.
3. Respuestas certeras y justificadas. 3. Respuestas por ensayo y error.	Capacidad – Necesidad de construir soluciones válidas ente los problemas.
4. Herramientas verbales adecuadas para la expresión de respuestas. 4. Herramientas verbales restringidas para la expresión de respuestas.	Capacidad – Necesidad de expresar las respuestas, con riqueza conceptual y léxica.
5. Precisión y exactitud al comunicar respuestas. 5. Imprecisión e inexactitud al comunicar respuestas.	Capacidad – Necesidad de expresar en forma completa, puntual y correcta la respuesta a un problema.
6. Transporte visual adecuado. 6. Deficiente en el transporte visual.	Capacidad – Necesidad de retener en la memoria y evocar en forma precisa y exacta las características de un objeto o evento.
7. Conducta cognoscitiva reflexiva y autorregulada.	Capacidad – Necesidad de pensar en forma autónoma con

7. Conducta cognoscitiva impulsiva y azarosa.	base en las operaciones mentales.

Nota: Tabla elaborada por Rodríguez (1995).

Si las funciones cognoscitivas sirven de base al pensamiento interiorizado y representativo, entonces debemos identificarlas en la fase del acto mental en las que se utilizan, considerando el estado en el que se presentan. Como mediadores debemos establecer la relación entre las funciones cognoscitivas de cada fase, para posteriormente, poder favorecerlas haciendo uso de diversas estrategias, como por ejemplo con el Programa de Enriquecimiento Instrumental.

2.3.3 Inventario de Operaciones mentales propuestas por R. Feuerstein

El inventario de 18 operaciones mentales básicas propuesto por Reuven Feuerstein, está compuesto por los siguientes elementos

1. Identificación: descubrir las características de cualquier objeto y distinguir las esenciales de las accesorias.
2. Diferenciación: establecer relaciones entre dos cosas de la misma o diferente naturaleza a fin de descubrir su estructura, semejanzas y diferencias.
3. Comparación: descubrir semejanzas y diferencias según distintos niveles de abstracción
4. Análisis: analizar con detalle la realidad, las partes de cualquier todo para conocerlo mejor.
5. Síntesis: resumir en forma de conclusiones.
6. Clasificación: agrupar según la clase a la que pertenecen.
7. Codificación: poner significado simbólico en mensaje verbal o no verbal.
8. Decodificación: extraer el significado simbólico de mensajes verbales o no verbales.
9. Proyección de relaciones Virtuales: organizar los objetos o los hechos en sistemas significativos.
10. Representación mental: percepción interna del objeto sin el apoyo sensorial.
11. Transformación mental: permite modificar en forma abstracta las características del objeto o los hechos para producir una conclusión o solucionar el problema con eficiencia y creatividad.
12. Razonamiento divergente: es la capacidad para establecer diferentes respuestas a nuevas relaciones.

13. Razonamiento hipotético: capacidad mental de realizar inferencias y predicción a partir de lo conocido
14. Razonamiento transitivo: la transitividad es una propiedad de la lógica, consiste en ordenar, comparar y describir una relación de modo que se llegue a una conclusión.
15. Razonamiento analógico: usa un argumento inductivo dentro de un ámbito amplio.
16. Razonamiento progresivo: analiza la naturaleza de los datos
17. Razonamiento silogístico: trata de la lógica formal proposicional y descansa sobre estructuras que permiten llegar a la verdad lógica.
18. Razonamiento inferencial: capacidad para elaborar nueva información a partir de los datos dados (Martínez, 1995, p.178).

La deficiencia en las operaciones mentales no significa la ausencia de capacidad, sino la dificultad en la adquisición de la información, en el tratamiento de los datos o en la comunicación de respuestas. Este es el campo de acción de la modificabilidad. He aquí la importancia de favorecer primero las funciones cognoscitivas para que, de esta manera, tener la certeza de que las operaciones mentales serán adecuadas.

Podemos poner en juego las diferentes operaciones mentales en diferentes momentos del trabajo dentro del aula e incluso fuera de ella, como en el receso o en clase de educación física, por ejemplo

- Identificación: pedir a los alumnos que a partir de la lista de las características de alguno de sus compañeros, reconozcan de quien se trata.
- Diferenciación: presentar a los alumnos dos imágenes con pequeñas diferencias y pedirles que busquen cuáles son.
- Comparación: verificar las semejanzas y diferencias de su trabajo con el de sus compañeros.
- Análisis: al inicio del ciclo escolar, considerar por separado las distintas partes del salón de clase para conocerlo de manera completa (ubicación de estantes, ventanas, puerta, bancas, pizarrón, bote para la basura y del lugar de cada alumno).

- Síntesis: dar una lista con los elementos que componen una casa, un hospital o una oficina y pedir a los alumnos que digan de que se trata.
- Clasificación: entregar a los alumnos listas de palabras y pedir que las organicen, pueden presentarse nombres de animales, flores, útiles escolares, electrodomésticos o canales de televisión entre otros.
- Codificación y Decodificación: crear un sistema de imágenes para las cuales esté asociada una letra del alfabeto y pedir a los alumnos que escriban mensajes secretos a sus compañeros o amigos.
- Proyección de relaciones virtuales: crear un juego de estrategia con personajes a los que se les encomienda una misión.
- Representación mental: contar historias y después pedir a los alumnos que platiquen como se imaginaron la historia o que ellos platiquen el final de la misma.
- Transformación mental: a partir de lo que hayan platicado sus compañeros, pedirles que cambien el final de alguna de las historias.
- Razonamiento divergente: pedir que platiquen una historia fantástica o que inventen una máquina para mejorar la calidad del aire de la ciudad.
- Razonamiento hipotético: plantear problemas que los alumnos puedan resolver con ayuda de los materiales con los que se cuenta en el salón.
- Razonamiento transitivo: plantear problemas del tipo: “Luisa es más lista que Martha, Martha es más lista que Juana, ¿Quién es más lista?”.
- Razonamiento analógico: pedir que encuentren la solución a enunciados como: comerciante es a vendedor, como cliente es a … (comprador).
- Razonamiento progresivo: generar problemas en los que analicen la naturaleza de los datos, infieran su secuencia y su ritmo para poder decir su comportamiento precedente y subsecuente.
- Razonamiento silogístico: pedir que elaboren dos proposiciones y a partir de ellas, elaboren una tercera.
- Razonamiento inferencial: plantar situaciones de las que ellos deban identificar las consecuencias.

Hasta el momento, se explicó que la modificabilidad cognoscitiva estructural rechaza la clasificación de los sujetos de bajos rendimientos en cocientes intelectuales (CI) como reflejo de un nivel de ejecución permanente o estable. La modificabilidad considera a la inteligencia como un proceso dinámico de autorregulación, capaz de dar respuesta a los estímulos ambientales.

Así pues, el sujeto que enfrenta Barreras para el Aprendizaje y la Participación necesita dar un cambio a su patrón de desarrollo, lo cuál se consigue a través de una interacción activa entre el individuo y las fuentes externas de estimulación.

Una vez activado el proceso, la dinámica de la modificabilidad impulsa al sujeto a una transformación que no se hubiera podido conseguir basándose en su anterior ejecución. La modificabilidad cognoscitiva estructural es el producto de una serie de experiencias de aprendizajes mediados específicos. En este conjunto de experiencias de aprendizaje mediado, el mediador desempeña un papel fundamental en la transmisión, selección y organización de los estímulos.

El resultado de la mediación consiste en la adquisición por parte del individuo de comportamientos apropiados, conjuntos de aprendizajes y estructuras operatorias a través de las cuales, respondiendo a la estimulación directa, se modifica su estructura cognitiva de tal forma que los efectos de la experiencia de aprendizaje mediado, proporciona al organismo una gran variedad de estrategias y procesos conducentes a la formación de comportamientos que a la vez son prerrequisitos para el buen funcionamiento cognitivo.

Como consecuencia de todo ello, el sujeto llega a tomar parte en el proceso de aprendizaje de forma activa, es decir, como procesador de la información, estando abierto a la modificabilidad cognoscitiva.

Interacciones en la experiencia de aprendizaje mediado

3.1 Experiencia de Aprendizaje Mediado

Feuerstein plantea que

> La Experiencia de Aprendizaje Mediado es una interacción durante la cual el organismo humano es objeto de la intervención de un mediador. El aprendiz se puede beneficiar no solamente de la exposición directa a un estímulo particular, sino que también puede forjarse un repertorio de disposiciones, propensiones, orientaciones, actitudes y técnicas que le permita modificarse con respecto a otros estímulos… es el determinante responsable del desarrollo de la flexibilidad de los esquemas que asegura que los estímulos que dejan su impronta en nosotros nos afectarán de manera significativa (Feuerstein, s.f., p. 36).

De tal manera que la Experiencia de Aprendizaje Mediado es aquella interacción en la que entre el organismo y el medio se interpone un ser humano intencionado (la madre, el padre, el hermano, el maestro), es decir, que, entre el niño y los estímulos, aparece un mediador que modifica la intensidad, el contexto, el significado, la frecuencia y el orden del estímulo antes de que éste afecte al niño.

Por ejemplo, si la dificultad que presenta el niño es para la relación cifra-cantidad, el mediador se verá en la necesidad de que el niño logre consolidarla, escribiendo la cifra y relacionándola con imágenes cuya cantidad corresponda a ella, si eso no funciona, puede hacer uso de material concreto como las regletas, posteriormente, puede pedirle que organice equipos entre sus compañeros, para que vea la relación entre la cantidad.

A un alumno que presente discapacidad intelectual, es conveniente que se evalúe su nivel de abstracción, para poder determinar si las actividades deben o

no hacer uso de material concreto. Lo importante es no abandonar durante el proceso al alumno, modificar la intensidad, el contexto y el significado de los estímulos de acuerdo a los resultados que se van obteniendo. Si lo que esperamos es que identifique el significado de los colores del semáforo, puedo elaborar círculos de color verde, blanco y rojo. Mostrarle imágenes de actividades en las que se perciba movimiento y otras en las que no, a manera que él coloque el círculo de acuerdo a lo que se presenta. Si es verde se puede mover, si es rojo no. El amarillo indica que debo de estar alerta. Para poder participar, debe esperar a que se muestre el color verde. Si se muestra el rojo, debe de estar en silencio. Poco a poco la relación de los colores con el semáforo será interiorizada por el alumno.

Para hablar del impacto de la Experiencia de Aprendizaje Mediado, es importante señalar que

> El cambio producido por la Experiencia de Aprendizaje Mediado no sólo tiene lugar en el ámbito de los contenidos aprendidos, sino también en la estructura de aprendizaje, en la propensión a aprender, y en la creciente capacidad del organismo (el niño en este caso) para beneficiarse de la exposición a situaciones de aprendizaje (Feuerstein, s.f., p. 37).

Con lo que se pone en manifiesto el papel del docente en el proceso de desarrollo cognitivo de los alumnos. Necesitamos estar ahí para acompañar el proceso, ser mediadores de la exposición de los estímulos que consideremos necesarios para la construcción del conocimiento.

La Experiencia de Aprendizaje Mediado es una

> …cualidad de la interacción ser humano entorno que resulta de los cambios introducidos en ésta interacción por un mediador que selecciona, organiza y planifica los estímulos, variando su amplitud, frecuencia e intensidad y los transforma en poderosos determinantes de un

comportamiento en lugar de estímulos al azar cuya aparición, registro y efectos pueden ser puramente probabilísticos (Feuerstein, s.f., p. 38).

Es esto precisamente lo que nos motivó a presentar la Experiencia de Aprendizaje Mediado como una alternativa estratégica para el docente en su trabajo en el aula, ya que somos nosotros los mediadores los que regulan la exposición de los alumnos a los estímulos.

El extraordinario efecto de la Experiencia de Aprendizaje Mediado es "…la creación en los receptores (bien sean bebés, niños, adolescentes o adultos), de una disposición, de una propensión actitudinal para beneficiarse de la exposición directa a los estímulos (Feuerstein, s.f., p. 38).

Es decir, que después de vivir la Experiencia de Aprendizaje Mediado, los alumnos adquieren herramientas que les permiten poner en juego funciones cognoscitivas y, por ende, operaciones mentales que de otra manera no lo harían.

3.1.1 Características de la Experiencia de Aprendizaje Mediado

La Experiencia de Aprendizaje Mediado propone procesos diferentes de interacción por medio de elementos sugeridos o seleccionados de manera intencionada, para hacer que otra persona perciba, registre, comprenda y experimente de modo cognitivo y emocional para propiciar estímulos, hechos y relaciones o sentimientos.

Cuando "El proceso de mediación es realizado durante la primera infancia por medio de significados no verbales, pero con el desarrollo, estos procesos se transforman en representaciones verbales y simbólicas" (Vergara, 1999c, p.1). es decir, que se va modificando de acuerdo con el desarrollo del individuo, por lo que se convierte en un sistema dinámico que responde a las características del ser al que va dirigido.

La cualidad de la interacción de la Experiencia de Aprendizaje Mediado, que es responsable de la formación y el desarrollo de la modificabilidad, se caracteriza por básicamente tres parámetros

> … intencionalidad, trascendencia y significado. Los tres son cualidades universales y omnipresentes en todas las interacciones humanas mediadas. Son comunes a todas las culturas sin importar cual sea su nivel de tecnología, o su nivel o modalidad de comunicación. Los tres parámetros han animado a las madres y a los padres desde el inicio de la humanidad, dado que son los responsables de su desarrollo (Feuerstein, s.f., p. 39).

Estos parámetros, corresponden a tres de los criterios de una Experiencia de Aprendizaje Mediado. Por otro lado, los mediadores están animados por una profunda necesidad de perpetuarse a sí mismos y de transmitir la cultura a la que pertenecen. Cabe señalar que, la Experiencia de Aprendizaje Mediado, es una modalidad de interacción que no tiene en cuenta el contenido ni el idioma en que se lleva a cabo.

> La intencionalidad, la trascendencia y la mediación del significado aseguran la formación de los esquemas flexibles y la consiguiente modificabilidad, característica de la humanidad. Los otros parámetros de la Experiencia de Aprendizaje Mediado están determinados situacionalmente o pertenecen a las normas culturales del grupo o de la familia; por ello, pueden estar presentes o no en cualquier interacción de la Experiencia de Aprendizaje Mediado y son responsables de la diferenciación de los humanos, tanto en grupos culturales como en individuos dentro del grupo (Feuerstein, s.f., p. 40).

Por lo que la mediación que realicemos va a poseer características únicas a partir de nuestra experiencia, estilo o estrategias que pongamos en práctica. Al respecto, Feuerstein también plantea que “las diferencias interculturales son

paralelas a las diferencias intraculturales, debido a las distintas personalidades y a las preferencias, que juegan un papel importante en la formación de los estilos personales" (Feuerstein, s.f., p. 40). Lo cual permite proponer su teoría, ya que no es un modelo que se trabaje en nuestra realidad nacional, sino que es un modelo que desde un principio consideró las diferencias culturales y reconoció que forma parte de la riqueza de quien la utiliza.

La Experiencia de Aprendizaje Mediado cumple un papel importante "… sirve como guía para modelar las interacciones que producirán la modificabilidad y la flexibilidad que son cruciales para la adaptación humana y finalmente para la supervivencia" (Feuerstein, s.f., p. 41).

Todo esto en el marco de una sociedad que demanda que como docentes seamos cada vez más adaptables, además de cumplir el papel de la comunicación intergeneracional que antes cubría la familia, ya que

> …la educación y la socialización han sido delegadas en agentes profesionales cuyas relaciones emocionales con un determinado niño son de una naturaleza más general y que suelen ser individuos en donde la interacción entre padres e hijos es reducida o nula" (Feuerstein, s.f., p. 42).

3.1.2 Criterios de mediación

Hay tres criterios esenciales que definen a las interacciones de aprendizaje mediado y son estos los responsables de la universalidad de la modificabilidad humana, es el modo como la humanidad se ha transmitido así misma a través de su existencia

1. Intencionalidad: las interacciones caracterizadas por la intencionalidad son aquellas en las que el mediador produce un estado de vigilia en el niño evidenciando por el incremento en la finura y agudeza en su percepción. La intencionalidad que puede ser observada a una muy

temprana edad, en las interacciones entre la madre y el niño, es marcada por muchos signos de reciprocidad, esenciales para el desarrollo de los sentimientos básicos de la competencia y la auto-determinación. Las interacciones empapadas de reciproca intencionalidad ayudan al niño a darse cuenta de que sus acciones determinan la conducta de las demás personas. El desarrollo de la creencia individual de que uno mismo es el agente de cambio, depende de repetitivas interacciones de intencionalidad recíproca (Vergara, 1999c, p. 2).

Este criterio se puede traducir al propósito que se requiere cumplir con la mediación y que genera un ambiente de curiosidad en el niño ante lo que se trabajará con él.

2. Trascendencia: se refiere al carácter y a la meta de las interacciones de aprendizaje mediado. El objetivo es trascender las inmediatas necesidades de una situación específica y alcanzar metas que quizá no tienen nada que ver con la actividad original. Por ejemplo un mediador que pide a un niño que cuente los objetos de un juego o que planee un viaje, usa ésta ocasión para desarrollar más conductas o planear y estimular habilidades. La trascendencia depende de un alto grado de intencionalidad del mediador. Sin embargo, cuando la intencionalidad existe, la trascendencia se convierte en una poderosa modalidad para el desarrollo y la ampliación del sistema de necesidades del individuo (Vergara, 1999c, p. 2).

Es decir, que la actividad o las actividades que se realicen con los alumnos vayan más allá del aquí y el ahora, que tengan aplicación en la vida cotidiana del individuo.

3. Significado: la importancia del significado ha tenido un gran reconocimiento como poderoso determinante en procesos de aprendizajes eficientes. Los estímulos que son presentados al niño en la experiencia de

aprendizaje mediado no son neutrales, poseen sentido afectivo, motivacional y orientado a valores, en etapas posteriores de desarrollo del niño inicia a proveer activamente de significado la información que se le presenta en lugar de esperar pasivamente a que se le otorgue significado (Vergara, 1999c, p. 2).

Es, vincular los hemisferios cerebrales, del hemisferio izquierdo al derecho, para hacer significativo el aprendizaje.

Si bien, estos tres criterios se consideran como esenciales para una mediación, Reuven Feuerstein plantea algunos otros que se agrupan en la siguiente tabla

CRITERIO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLOS
Intencionalidad y reciprocidad	Comunicar siempre tu intención y el por qué. Adaptar los estímulos para que sean captados mejor. Tener cuidado de que los estímulos sean adecuados para la persona.	• Focalizar la atención. • Motivar a mirar y escuchar. • Repetir de diversas maneras. • Explicar tu intención, lo que esperas. • Explicar por qué quieres algo. • Etiquetar: cada objeto tiene un nombre y explicarlo. • Tratar de otra manera si anteriormente no ha resultado. • Solicitar la mirada de los ojos. • Paciencia: dar tiempo para una respuesta. • Responder a lo que el niño trae.
Trascendencia	Ir más allá del aquí y del ahora. Ampliar el sistema de	• Poner en relación. • ¿Reconoces haber visto esto otras veces? ¿De dónde lo recuerdas? • Aplicación: ¿Qué puedes hacer?

	necesidades.	• Generalizar: inducir una regla. • Ayudar a buscar una estrategia. • ¿Qué es importante y qué no lo es? ¿Cómo lo puedes saber? • Suponer: ¿Qué pasaría si…? • Anticipar: ¿Qué va a suceder ahora?
CRITERIO	**CARACTERÍSTICAS**	**EJEMPLOS**
Significado	Dar una extra significación afectiva, cultural, social, adicional a una palabra, una persona, un objeto o un evento. Explicitar el valor.	• La misma palabra significa otra cosa en otro contexto, por ejemplo: “cruz” en matemáticas y en religión. • ¿Qué es lo que esto significa para mi? • Significado de las fiestas, aniversarios, costumbres, vestimentas o comidas. • La misma comida sabe mejor donde la abuela. • El por qué de los símbolos. • Lenguaje corporal: mímica, entonación o movimientos.
Sentimiento de competencia	Explicar el por qué de un logro. Retroalimentación. Ayudar a una imagen positiva.	• Ni muy fácil, ni muy difícil. • Cada respuesta contiene un aspecto correcto. • Tú hiciste muy bien… • Tú hiciste un trabajo excelente, porque yo mismo tenía dificultades.
Regulación y control del comportamiento (Promover la metacognición)	Hacer conciente el equilibrio entre las exigencias de las tareas y las propias capacidades disponibles.	• Atención: ¡Esto de aquí va a ser muy difícil! • Pero ¿vas a ser capaz de hacerlo? • Paciencia: ¡Espera!

	Encontrar un equilibrio entre las tendencias que aceleran y las que frenan. Dar retroalimentación continua.	cuenta primero hasta 5 antes de contestar • Preparar la tarea: ¿Podemos empezar así? O ¿qué debemos hacer primero?
CRITERIO	**CARACTERÍSTICAS**	**EJEMPLOS**
Compartir	Tenemos un interés común que sobrepasa nuestras necesidades individuales. Compartir las experiencias. Desarrollar los medios de comunicación (el vocabulario)	• Provocar una necesidad de mediación: ¿Cómo debo hacer esto? ¿me puedes ayudar? • Estimular la reflexión: ¿Cómo lo hiciste? ¿Puedes encontrar otra solución? • Compartir las respuestas: Explica tu respuesta al grupo ¿qué piensan ustedes de su respuesta? • Estimular a responder, ayudar a verbalizar. • Interpretar las respuestas: ¿Quieres decir esto…? • Nombrar y describir las experiencias, sentimientos o conceptos
Individualidad	Reconocer el derecho del otro de ser diferente, de tener su propia opinión y sus experiencias individuales.	• Puntos de vista diferentes: ¿Qué piensas tú? • Diferenciar las tareas. • Originalidad: lo que encontraste está muy bien y es diferente
Orientación hacia las metas, elección de objetivos y planificación. (uno)	Estimular a la búsqueda continua de metas. Trabajar hacia las metas sirve para representarse en el futuro.	• Representarse metas finales ¿A dónde quieres llegar? • Estimular los sueños: verbalizar objetivos aparentemente utópicos. • Dejar abiertas opciones diferentes.

	Mediar las estrategias adecuadas para alcanzar las metas.	• Estrategias: ¿Cuáles son los pasos necesarios? • Planificación ¿Qué vas a hacer primero? ¿Y después?
CRITERIO	**CARACTERÍSTICAS**	**EJEMPLOS**
Orientación hacia las metas, elección de objetivos y planificación. (dos)	Valor cognitivo: Formación del hábito de usar operaciones mentales como: representación mental, planificación y anticipación. Valor afectivo: Aporta la energía y la motivación para alcanzar la meta.	• Provocar necesidades: "si tu no trabajas, no tendrás para comer". • Medios de evaluación: ¿Cómo puedes saber si la meta se ha alcanzado? • Evaluación de procesos: ¿Elegiste las estrategias adecuadas para llegar a la meta?
Desafío	Estimular una actitud de apertura frente a situaciones nuevas, más complejas y desconocidas. Ofrecer un contrapeso frente a la tendencia a replegarse sobre sí mismo y en lo conocido.	• Entregar tareas que aún no son conocidas. • No es grave cometer errores. • Evaluar las capacidades: ¿Qué necesitas? ¿ya sabes hacer esto? • Condiciones de seguridad garantizadas. • Mostrar las ventajas potenciales ¡imagínate lo que vas a hacer después si logras esto! • Comparar con otros desafíos.
Toma de conciencia de que el ser humano cambia	Mostrar que el ser humano cambia todo el tiempo. Aún a pesar de barreras (condiciones de nacimiento, circunstancias adversas o la edad) existe la	• Cambiar los estereotipos personales: "Yo soy como soy" • Explicitar el cambio: ¡Mira lo que has aprendido, compara cómo eras antes! • Todo el mundo puede cambiar. • Análisis de fracasos:

	posibilidad de cambio.	condición de cambio futuro. • La cultura cambia.
CRITERIO	**CARACTERÍSTICAS**	**EJEMPLOS**
Alternativa optimista	Crear una tendencia a elegir por una alternativa positiva, aún cuando no se tenga evidencia. Con una actitud pesimista corremos el riesgo de bloquear las funciones cognitivas. Una actitud optimista nos estimula a buscar nuevas fuentes de datos para llegar a una alternativa positiva.	• Evaluar las dificultades antes de comenzar. • Atraer la atención sobre las capacidades: ¡Tú sabrás hacerlo! • Comparar con situaciones anteriores donde se tuvieron buenos resultados. • Representarse una alternativa positiva, aún si no se visualiza al final. • Mostrar otras estrategias posibles si una vía ha fracasado: "Veamos cómo podríamos llegar de todas maneras"
Sentimiento de pertenencia	Determina cómo la persona se ve frente al otro. Crea apertura y tolerancia. Forma la actitud del individuo frente a su ambiente.	• Negociar los objetivos comunes del grupo. • Conocer los derechos y los deberes. • Mostrar la necesidad de tener reglas. • Prever una función para todos los miembros del grupo.

Nota: Elaboración Centro Educacional Tanesque A. C. (1999).

De manera que tenemos una amplia gama de oportunidades en los criterios de mediación a considerar en el momento de elegir las estrategias docentes, pensando siempre en lo que queremos favorecer en los alumnos.

3.1.3 Funciones Generales del mediador en una Interacción de Aprendizaje Mediado

El mediador debe de cumplir con las siguientes funciones durante una interacción de aprendizaje mediado

1. Filtrar y seleccionar estímulos.

2. Organizar y encuadrar los estímulos en tiempo y espacio.

3. Aislar estímulos seleccionados y asegurar en forma suficiente su reaparición.

4. Regular la intensidad, frecuencia y orden o secuencia de aparición de los diversos estímulos.

5. Relacionar nuevos estímulos con eventos previos y con eventos que puedan ocurrir en el futuro.

6. Establecer relaciones causa-efecto y medio-fin entre los estímulos percibidos.

7. Regular y adaptar las respuestas del niño al estímulo al cuál está expuesto.

8. Promover la representación y anticipación de los efectos posibles de ciertas respuestas a estímulos dados.

9. Atribuir significado, interpretación y valor afectivo, social y cultural a varios estímulos.

10. Promover la motivación, interés y curiosidad para relacionar y responder a varios estímulos (Vergara, 1999c, p. 21),

Estas funciones se deben cumplir para poder garantizar que la mediación sea efectiva, es decir, que al controlar y regular los diferentes aspectos del

estímulo, lograr el estado de vigilancia del niño, así como la calidad y la cantidad de la mediación requerida, así se puede asegurar la efectividad del proceso de aprendizaje.

Los mediadores debemos favorecer que los individuos aprendan a compartir estrategias, significados, principios, generalizaciones significativas o puenteos, ya que compartir es trascender en los demás.

Debemos ayudar a que logren sus metas, reconociéndose como seres únicos; generar desafíos en el individuo que lo hagan susceptible a la novedad y la complejidad, amante de su cultura pero abierto al tiempo. El mediador debe de ser un factor que indique al niño que va cambiando, para que lo sienta, para que lo viva.

3.1.4 Efectos de la Experiencia de Aprendizaje Mediado

El primero de los efectos que Reuven Feuerstein identificó, fue que con la Experiencia de Aprendizaje Mediado el individuo potencializa su modificabilidad al momento de estar expuesto a la exposición de estímulos aunque no se encuentre con un mediador, al respecto señala

> Cuanto más apropiada sea la Experiencia de Aprendizaje Mediado (con relación a las necesidades del individuo, que varía en términos de edad y en términos de determinadas condiciones neurofisiológicas y emocionales), mayor será la capacidad del individuo para ser modificado mediante la exposición directa y autónoma a los estímulos; y a la inversa, a menor Experiencia de Aprendizaje Mediado, menos modificable será el individuo" (Feuerstein, 1997, p. 42).

Esto se aplica incluso a las personas que, en virtud de su constitución psicofísica, son buenos y rápidos aprendices. Sin una apropiada Experiencia de Aprendizaje Mediado, podrían estar deprivados de algunas de las características

del aprendizaje humano que son responsables de la adaptabilidad a nuevas situaciones.

El segundo de los efectos que menciona es la ausencia o reducida propensión a aprender de los individuos, cuando no han tenido Experiencias de Aprendizaje Mediado la falta de éstas “se manifiesta por la ausencia casi total, o la escasa y reducida propensión a aprender y, por ende, a la modificabilidad” (Feuerstein, 1997, p. 43).

Una de las características más comúnmente observadas en aquellos sujetos deprivados de Experiencias de Aprendizaje Mediado, ya sea por causas exógenas, o bien, endógenas, es la carencia de la modificabilidad como respuesta a interacciones directas con los estímulos y los acontecimientos experimentados.

Después de mencionar estos efectos, no nos queda más que hacer un llamado a los docentes para que sean portadores de estrategias nuevas que generen un alto nivel de modificabilidad en sus alumnos, ya que las mediaciones en las que participen con ellos, permiten que lo logren.

3.2 La diversificación como objetivo de la Experiencia de Aprendizaje Mediado

Después del aumento de la flexibilidad y de la modificabilidad, otro de los resultados de la Experiencia de Aprendizaje Mediado es la diversificación de los estados mentales humanos. Representa modos de adaptación del individuo al entorno sociocultural, que al compartirlos, produce en el individuo sentimiento de identidad como parte del grupo al que pertenece.

Para poder beneficiarse de la exposición a los estímulos, los individuos deben ser sensibilizados por el proceso de mediación, de lo contrario “aquellos que no han sido expuestos a la Experiencia de Aprendizaje Mediado, debido a

varias causas posibles, parece que no se benefician significativamente de su exposición a los estímulos.” (Feuerstein, 1997, p. 54).

En la terminología de Piaget, sus esquemas no son lo suficientemente flexibles como para poder permitir que se vean afectados por la asimilación de nuevos estímulos. Así, el proceso de acomodación no sucede automáticamente, el individuo no es modificado por su encuentro con los estímulos.

El desarrollo de distintos estilos cognitivos y de personalidad depende enormemente de la experiencia mediada previa del individuo, es aquí donde nuestra labor es requerida.

El impacto de la Experiencia de Aprendizaje Mediado en los alumnos, perdura aún después de la exposición a los estímulos, ya que lo hace a nivel de estructura y favorece la propensión a aprender. El sólo hecho de permitir que los alumnos exterioricen sus dudas durante la resolución de un problema, es suficiente para que tiendan a hacerlo en ocasiones posteriores. Si nosotros conocemos el contenido a trabajar, podemos hacer uso de recursos materiales o de contenidos relacionados con el tema que le permitan al alumno la construcción del conocimiento. Generar un ambiente adecuado para el aprendizaje, consiste en mediar la intensidad y frecuencia a la que se expone a los alumnos a los estímulos, respetando el estilo y el ritmo de cada uno de ellos.

El criterio de intencionalidad consiste en implicar al alumno en la experiencia de aprendizaje, que deje de ser receptor para ser constructor. El mediador es el que selecciona y organiza la información para conseguir los objetivos fijados anteriormente.

La naturaleza trascendente de la mediación, va más allá de la necesidad inmediata que originó la acción o actividad en cuestión. Debe de servir para otras ocasiones de aprendizaje. Esto implica enseñar al alumno una conducta de

estructuración para que, en el futuro pueda utilizar los conocimientos almacenados previamente.

El criterio de significado consiste en presentar las situaciones de aprendizaje de forma interesante y relevante para el alumno, de manera que éste se implique activa y emocionalmente en la tarea. Por lo tanto, los tres criterios, deben de estar presentes en todas las Experiencias de Aprendizaje Mediado.

Algunos ejemplos en la práctica son

Durante una práctica educativa en Centro de Atención Múltiple, el maestro de grupo me pidió que trabajara el tema de las frutas. Mi criterio de intencionalidad fue seleccionar materiales que le permitiera a los alumnos llegar al contenido. Adornaron imágenes de las frutas, mientras sus papás se las daban a probar y a oler. Al pedirles en otra sesión que identificaran la fruta para la ensalada, los niños trascendieron el conocimiento y al preparar la ensalada, todos trabajamos para poder comer después, lo cuál dio un significado diferente a la actividad.

En la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, trabajamos el tema de la carta (intencionalidad), presentamos a los alumnos distintos tipos de cartas, las manipularon, identificaron los componentes y al final les pedimos que nos escribieran una carta a cada una de las practicantes (significado), lo cual provocó que la actividad adquiriera un significado distinto, pues les emocionó poder decirnos lo que pensaban de nosotros, además de que reconocieron la importancia del uso adecuado del lenguaje escrito para que los demás puedan entender lo que queremos transmitir (trascendencia).

Al trabajar el tema de valores con alumnos de secundaria (intencionalidad), pedí que llevaran al salón la letra de la canción que más les gustara (significado) y la escuchamos durante la clase. Después de identificar lo que el autor quería transmitir y discutir con el grupo los valores que mencionaba la canción, se

dieron cuenta de que era importante analizar lo que se canta, pues muchas veces repetimos cosas sin sentido que pueden ofender a los demás (trascendencia).

Para una clase de Estadística y Probabilidad en la que requerían evaluar la consolidación de los conceptos relacionados con la Estadística Descriptiva (Población, muestra, variables y las Medidas de Tendencia Central), les pedí que elaboraran un proyecto cuantitativo y cuantitativo para conocer la población del colegio (intencionalidad). Se hicieron equipos de trabajo y cada uno de ellos tomó como muestra para el estudio a los grupos de alumnos por nivel. Eligieron variables cuantitativas y se dedicaron a medir alumnos, pesarlos y recabar calificaciones. Al final pusieron en juego todo lo que habían aprendido (trascendencia) e hicieron una presentación del trabajo que habían realizado ante el grupo (significado).

Estos son ejemplos de la manera en la que se pueden poner en práctica los criterios de mediación, sin importar el nivel de los alumnos.

Referencias

Fascovich, R. (2000). *Las influencias éticas y fenomenológicas de Reuven Feuerstein.* Universidad Hebraica.

Feuerstein, R. (1997). *¿Es modificable la inteligencia?* Bruño.

Feuerstein, R. (s.f.). *La Teoría de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural.* Mira Editores.

León, P. (1999). *Las operaciones mentales básicas.* Centro Educacional Tanesque.

Martínez, J. (1995). *Enseño a pensar.* Bruño.

Rodríguez, P. (1995). *Funciones cognoscitivas.* Centro Educacional Tanesque.

Vergara, R. (1997). *Modificabilidad Cognoscitiva*. Centro Educacional Tanesque.

Vergara, R. (1999). *Material del Diplomado en la Teoría de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural y en el Programa de Enriquecimiento Instrumental del Dr. Reuven Feuerstein.* Centro Educacional Tanesque.

Vergara, R. (1999). *La Teoría de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural*. Centro Educacional Tanesque.

Vergara, R. (1999). *La Teoría de la Experiencia de Aprendizaje Mediado.* Centro Educacional Tanesque.